生物基礎　演習大問

第1単元　細胞と生物の共通性

第 2 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　細胞の中で DNA がどこにあるかを調べるため，色素 F を用いた観察を行った。色素 F は細胞の中に入り，DNA と結合したときにだけ，特定の光を当てると光る。色素 F は DNA 以外の物質とは結合しない。

ある生徒は，ある植物の葉の細胞，ヒトの皮膚の細胞，大腸菌を色素 F で処理して，それぞれを顕微鏡で観察した。図 1 は観察した細胞 X〜Z の模式図であり，X〜Z は，これら 3 種類の細胞のいずれかである。観察の結果，次の観察 1〜観察 3 のことがわかった。

観察 1　X では，細胞の中央付近に光る部分が見られたが，その部分を包む膜は見られなかった。ほかに光る部分はなかった。

観察 2　Y と Z では，膜に包まれた大きな光る部分が一つあり，そのほかに，小さな光る点が細胞質に多数散らばっていた。

観察 3　Z では，緑色の粒状の構造体 L が多数見られ，小さな光る点の一部は構造体 L の内部にあった。

さらに調べたところ，Y の細胞質に散らばる小さな光る点は，いずれも呼吸を行う構造体の中にあった(a)。

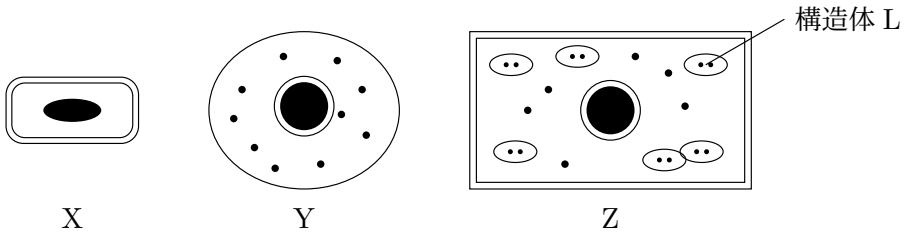


図 1　色素 F で処理した細胞 X〜Z の模式図（黒く塗った部分が光った部分。構造体や光る点の数，大きさの比は実際とは異なる）

問 1　観察 1〜観察 3 から，細胞 X〜Z のすべてに共通することとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 膜に包まれた光る部分が見られる。
② 構造体 L をもつ。
③ 細胞質に小さな光る点が多数散らばっている。
④ DNA をもつ。

問 2 細胞 X〜Z の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	X	Y	Z
①	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌	植物の葉の細胞
②	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞	大腸菌
③	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞
④	大腸菌	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞
⑤	植物の葉の細胞	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞
⑥	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌

問 3 下線部 (a) に関連して，Y の小さな光る点を含む構造体の名称と，その構造体が Z の細胞にもあるかどうかの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	構造体の名称	Z の細胞にもあるか
①	葉緑体	ある
②	葉緑体	ない
③	液胞	ある
④	液胞	ない
⑤	ミトコンドリア	ある
⑥	ミトコンドリア	ない

次に，観察に用いた植物の若い葉と成熟した葉について，細胞 1 個あたりの構造体 L の数と，構造体 L 1 個の内部にある小さな光る点の数を数えた。表 1 はその平均値である。

表 1　若い葉と成熟した葉の細胞の構造体 L と光る点の数（平均値）

	細胞 1 個あたりの構造体 L の数	構造体 L 1 個あたりの光る点の数
若い葉	20	12
成熟した葉	60	8

問 4 表 1 から，成熟した葉の細胞 1 個に含まれる，構造体 L の内部の光る点の総数は，若い葉の細胞 1 個に含まれる数の何倍か。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 0.5 倍　② 2 倍　③ 3 倍　④ 4.5 倍

B　細胞や細胞内の構造体の大きさはさまざまであり，小さなものを観察するときには顕微鏡を用いる。二つの点を二つの点として見分けることのできる最小の間隔を分解能という。ヒトの肉眼の分解能は約 0.1 mm，光学顕微鏡の分解能は約 0.2 μm，電子顕微鏡の分解能は約 0.2 nm である。ここでは，観察するものの大きさがその分解能より大きければ，その形を見分けることができるものとする。なお，1 mm = 1000 μm，1 μm = 1000 nm である。

生徒は，A で観察した細胞や構造体に，ウイルスとタンパク質の分子を加えて大きさを調べ，表 2 にまと

めた。また，ほかの生物の細胞の大きさ(b)も調べた。

表 2　細胞や構造体などの大きさ（最も長い部分の長さ）

	細胞・構造体など	大きさ
ア	植物の葉の細胞	0.05 mm
イ	構造体 L	5 μm
ウ	呼吸を行う構造体	1 μm
エ	あるウイルス	100 nm
オ	あるタンパク質の分子	10 nm

問 5　表 2 のア～オについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。**5**

a　肉眼で形を見分けることのできるものは，ア～オの中に一つもない。

b　光学顕微鏡を用いると形を見分けることができるが，肉眼では見分けられないものは，三つある。

c　電子顕微鏡を用いても形を見分けることのできないものがある。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6　下線部 (b) に関連して，B の文章で示した基準（肉眼の分解能は約 0.1 mm）にもとづくと，肉眼でも形を見分けることができる細胞として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① ヒトの赤血球　② 酵母　③ ヒトの卵　④ 大腸菌